



PREMIER EXAMEN BLANC DU TROISIÈME TRIMESTRE EPREUVE : PCT

Compétences Disciplinaires évaluées

CD₁: Élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.

CD₃: Apprécier l'apport de la Physique, de la Chimie et de la Technologie à la vie de l'homme.

Critères de perfectionnement: Utiliser les informations disponibles puis communiquer de façon précise et appropriée..

A-CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Contexte

A la phase pratique d'un championnat de Mathématiques, et de Physique, Chimie et Technologie, un candidat est invité à identifier une solution S de couleur verte, réaliser son électrolyse et expliquer la préparation du méthane à partir du carbure d'aluminium.

Support

■ A propos de l'identification de la solution S

Les tests réalisés pour déterminer le nom de la solution S sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tests	Réactifs	Résultats
A	Solution de soude	Précipité vert
B	Solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)	Précipité blanc qui noircit à la lumière

■ A propos de l'électrolyse de la solution S

- L'électrolyseur est à électrodes en graphite ;
- L'intensité du courant traversant le circuit lors de l'électrolyse : $I = 1,5 \text{ A}$;
- La masse de métal déposé : $m = 918,34 \text{ mg}$;
- Une quantité d'électricité de 96500 coulombs dépose 28 g de fer à la cathode ;
- Masse molaire atomique du fer $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$;

■ A propos de la préparation de méthane

- On prépare $V = 5,6 \text{ L}$ de méthane à partir de dispositif ci-contre générateur de méthane. L'équation de la préparation est la suivante :



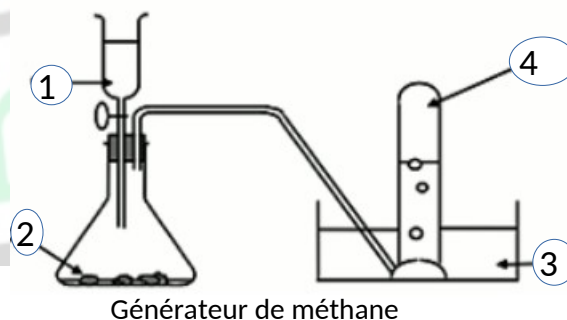
- Volume molaire $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

- Données : Masse molaire atomique en g.mol^{-1} : $M(\text{Al})=27$, $M(\text{C})=12$, $M(\text{O})=16$, $M(\text{H})=1$

Tâche : Explique les faits et apprécie l'apport de la chimie et de la technologie à la vie de l'homme.

Partie 1 : Mobilisation des ressources

1. Reproduis et complète le tableau ci-dessous :



Formule de l'ion à identifier	Cl ⁻	Fe ²⁺
Nom et formule du réactif		
Couleur du précipité		

Puis annote le dispositif générateur de méthane en utilisant les chiffres .

Partie 2 : Résolution de problèmes

2.1. - Indique le nom des ions mis en évidence et écrire l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite au cours de chacun des tests A et B

- Précise la formule chimique et nom de la solution S

2.2. - Calcule la durée de l'électrolyse de la solution S

- Détermine la masse de carbure d'Aluminium utilisée

B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

Contexte

Lors de la cérémonie d'ouverture des journées culturelles dans un collège, les élèves du club scientifique dudit collège ont décidé de montrer quelques utilités de PCT dans la vie quotidienne. A cet effet, ils ont :

- montré comment vérifier le montant d'une facture d'électricité ;
- expliqué comment utiliser un dispositif qu'ils ont fabriqué pour déterminer le niveau d'eau dans un château d'eau ;
- expliqué la correction des troubles de vision du Surveillant Général par l'utilisation des lentilles.

Support

► A propos de la facture d'électricité à vérifier

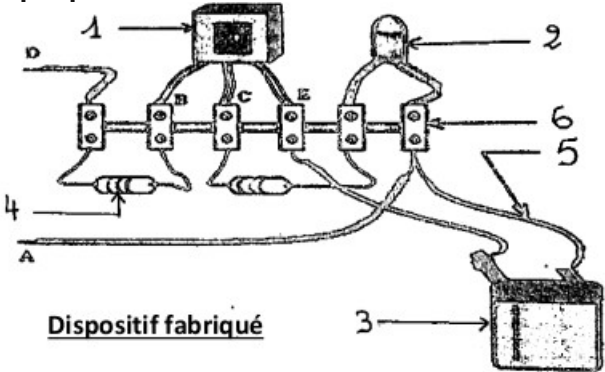
- Informations extraites de la facture
- L'énergie est facturée à 110 F par kWh.
- Le mois compte trente (30) jours en moyenne.
- Les frais annexes (Location et entretien du compteur, taxe sur électricité, fonds d'électrification rurale et TVA) sont estimés à : T = 7723 F.
- Montant porté sur la facture d'électricité : M = 40148 F.

- Informations sur les appareils utilisés par l'abonné

Les appareils électriques utilisés dans la maison de l'abonné et leurs durées moyennes de fonctionnement sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

N°	Appareils	Nombre	Puissance nominale	Durée d'utilisation
1	Climatiseur	2	800 W	3 h par jour
2	Poste téléviseur	1	250 W	6 h 30 min par jour
3	Lampes électriques	5	60 W	11 h par jour
4	Fer à repasser	1	1000 W	3 h 15 min par mois

► Schéma du dispositif fabriqué pour la détection du niveau d'eau dans le château d'eau



► **A propos de la vision et des lunettes du Surveillant Général**

- Le foyer image du cristallin du Surveillant Général se trouve alors derrière la rétine
- A la visite médicale, l'ophtalmologue lui prescrit des verres correcteurs qui donnent d'un objet droit AB de hauteur 5cm et placé perpendiculairement à l'axe optique principal à 15 cm de son centre optique une image A'B' renversée et située à 30cm derrière les verres .

Tâche : Explique les faits .

Partie 1 : Mobilisation des ressources.

1.1 Nomme chacun des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du dispositif fabriqué.

1.2 Donne l'expression de la vergence d'une lentille

Partie 2 : Résolution de problème.

2.1- Calcule l'énergie totale consommée par l'abonné de la SBEE dans le mois considéré et indique si le montant de la facture est exorbitant ou non.

2.2- Cite les différentes étapes de fabrication du dispositif et explique comment utiliser ce dispositif pour contrôler le niveau d'eau dans un bidon d'approvisionnement d'eau.

2.3- Donne le nom de l'anomalie dont souffrent les yeux du Surveillant Général et représente sur un schéma les rayons lumineux qui traversent le cristallin de son œil.

2.4 Dis de quel type de lentille sont constitués ces verres et détermine la distance focale et la vergence de cette lentille.

BONNE COMPOSITION
FIN